

Rückblick

1. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Kreuze an, welche Seite die Hypotenuse ist:
a, b oder c.

- 2.** Berechne: $6^2 + 8^2$; $\sqrt{100}$; $13^2 - 5^2$; $\sqrt{144}$.

3. Kreuze an, wo immer ein rechter Winkel ist: zwischen Höhe und Radius eines Kegels; zwischen den Diagonalen eines Drachenvierecks; zwischen zwei Seiten eines Parallelogramms.

4. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel, α liegt bei A. Gib die Gegenkathete, die Ankathete und die Hypotenuse von α an.

Seite	Name
Gegenkathete a	
Ankathete b	
Hypotenuse c	

5. Welche Winkelfunktion verbindet: Gegenkathete und Hypotenuse; Ankathete und Hypotenuse; Gegenkathete und Ankathete?

Seiten	Funktion
$\sin$	
$\cos$	
$\tan$	

6. Stelle nach x um und rechne: $0,5 = x : 8$; $2 = 10 : x$; $0,25 = 3 : x$.

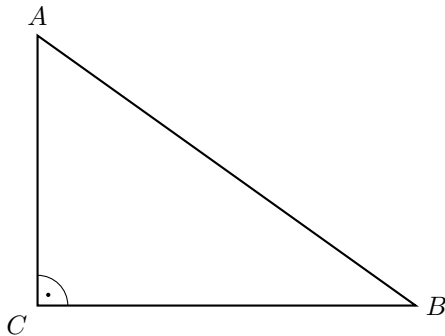
7. Im Dreieck ABC ist $\alpha = 50^\circ$ und $\beta = 60^\circ$. Berechne γ und gib an, welche Seite γ gegenüberliegt.

8. Ergänze zu 180° : 115° ; 74° ; $126,3^\circ$.

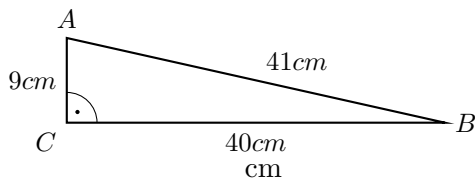
9. Kreuze an: Die Diagonale eines Quadrats ist eine Symmetrieachse. Die Diagonale eines Rechtecks, das kein Quadrat ist, ist eine Symmetrieachse.

Gleichung aufstellen in 3 der letzten 5 Prüfungen

10. Gilt für das Dreieck in der Figur der Satz des Pythagoras? ☐ ja ☐ nein



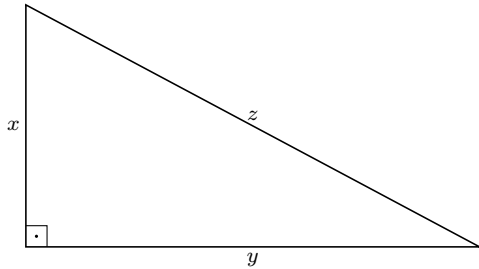
11. Kreise im Dreieck den rechten Winkel ein. Beschrifte die Hypotenuse mit H. Wie lang ist die Hypotenuse?



12. Ein rechtwinkliges Dreieck hat diese drei Seiten. Kreuze an, welche Seite die Hypotenuse sein kann.
- ☐ 4 cm
 - ☐ 8,5 cm
 - ☐ 7,5 cm
13. Breite und Höhe eines Bildschirms sind gegeben, gesucht ist die Diagonale. Plus oder minus?
- ☐ Hypotenuse gesucht – plus
 - ☐ Kathete gesucht – minus
14. Der Satz heißt: „Wenn ein Tier ein Hund ist, dann hat es vier Beine.“ Schreibe die Umkehrung als Wenn-dann-Satz auf. Ist die Umkehrung wahr? ☐ ja ☐ nein
- P10 '22 15. Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt:
- ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete.
 - ☐ $c = a + b$
 - ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat

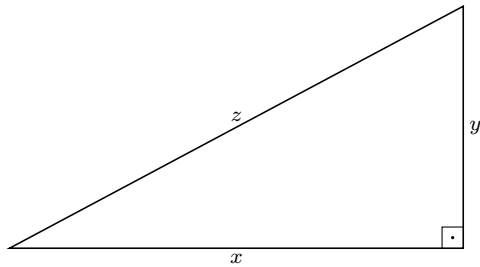
P10 '17 **16.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:

- ☐ $x^2 = y^2 + z^2$
☐ $z^2 = x^2 - y^2$
☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$
☐ $z^2 = x^2 + y^2$



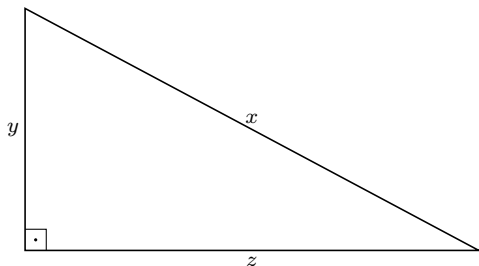
P10 '21 **17.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:

- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$
☐ $z = y^2 + x^2$



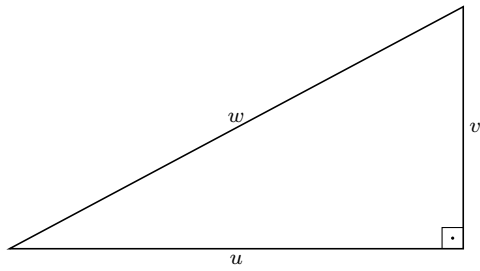
P10 '24 **18.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann:

- ☐ $z = x^2 - y^2$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$
☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$



P10 '26 **19.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann:

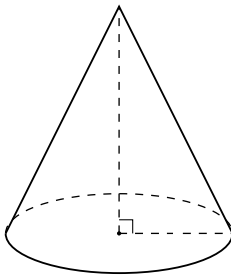
- ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
- ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
- ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$



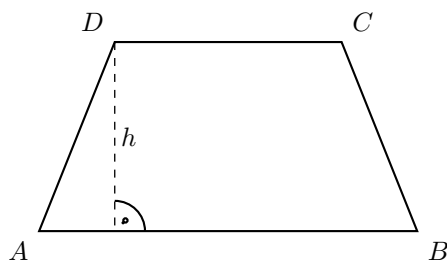
Kathete oder Hypotenuse direkt in 3 der letzten 5 Prüfungen

20. Die Figur zeigt einen Kegel. Sein Durchmesser ist 18 cm lang. Höhe, Radius und Mantellinie bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Kreuze an, welche Länge in dieses Dreieck gehört.

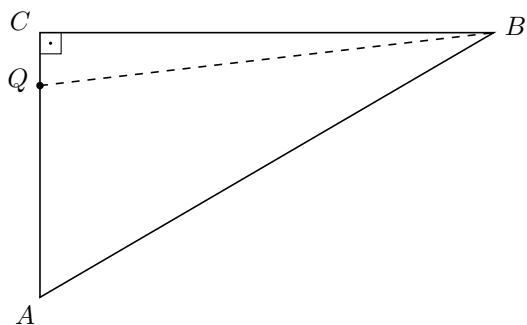
- ☐ 18 cm
- ☐ 9 cm



21. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Trapez mit seiner Höhe. Fahre das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, Schenkel und Überstand farbig nach. Schreibe dazu, welche Seiten Katheten sind und welche die Hypotenuse ist.



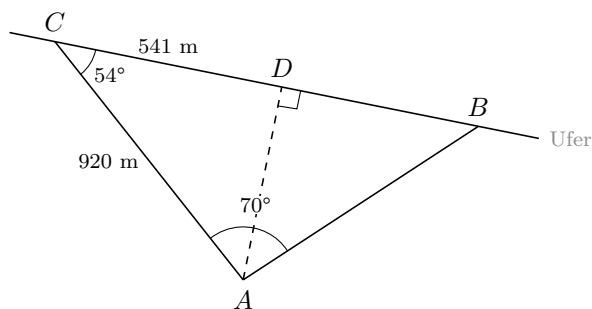
P10 '20 **22.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke BC ist 12 m lang, die Strecke AC 34 m. Berechne die Länge der Strecke AB.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

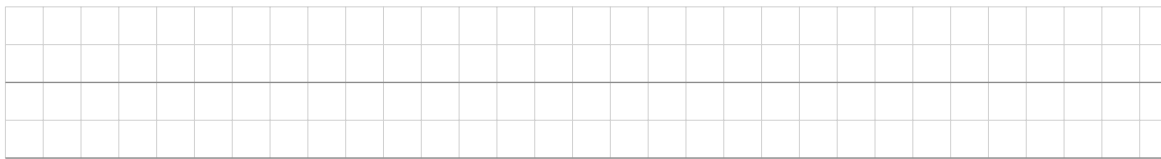
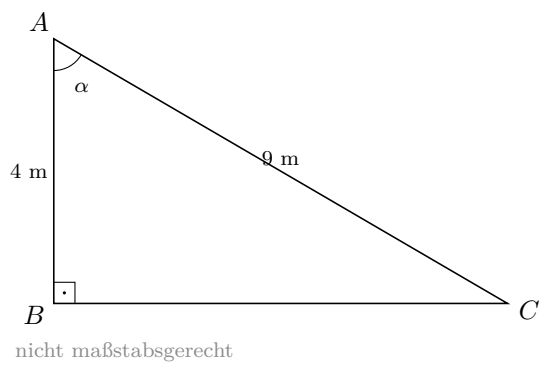
P10 '16 **23.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 54° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 70° . Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von AD.



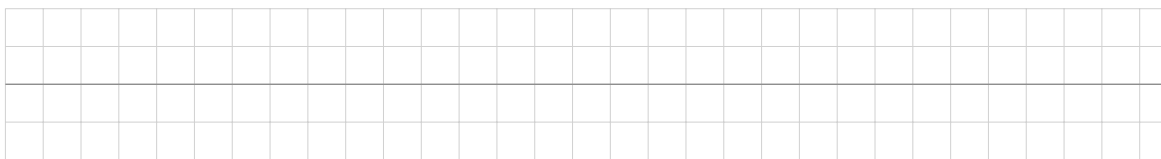
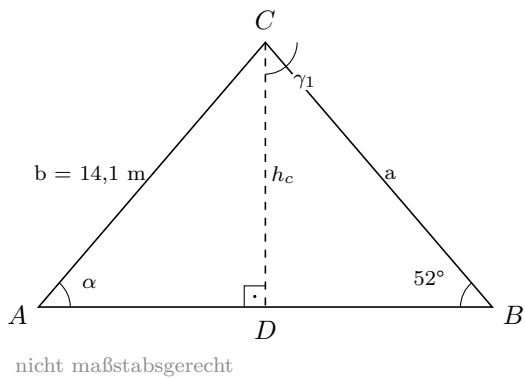
nicht maßstabsgerecht

[illegible]

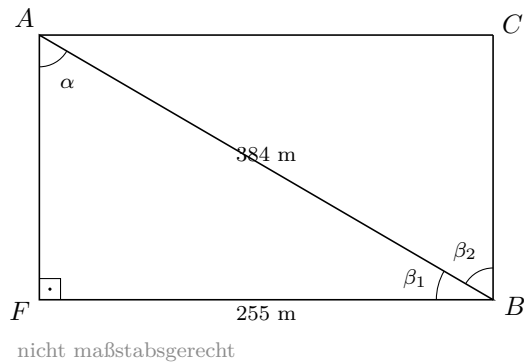
- P10 '19 **24.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 4 m, zwischen Amir und Chris 9 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α . Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris.



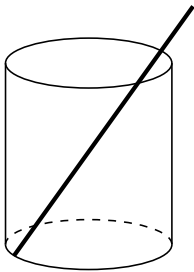
- P10 '22 **25.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Weise nach, dass die Strecke AD etwa 12,0 m lang ist.



P10 '24 **26.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



P10 23* **27.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7 cm hoch und hat den Radius 3,2 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs.



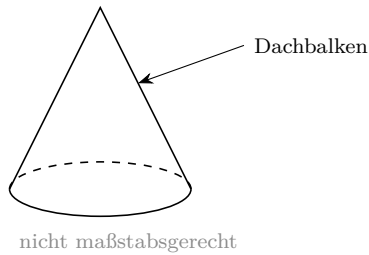
nicht maßstabsgerecht

- ▷ Gib den Durchmesser des Bechers an. _____
- ▷ Berechne die Länge des Stabs innerhalb des Bechers. _____

[illegible]

Dreieck erst in Figur oder Körper finden in 2 der letzten 5 Prüfungen

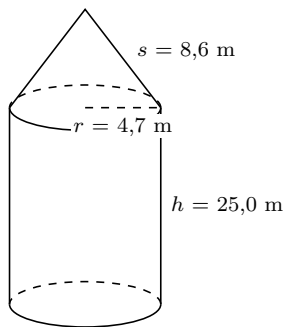
P10 '18* **28.** Ein runder Turm mit 6,4 m Durchmesser hat ein Dach in Form eines Kegels. Die Höhe des Daches ist bekannt. Ein Dachbalken läuft von der Spitze bis zum Rand des Daches. Beschreibe, wie man die Länge eines Dachbalkens berechnen kann.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 26* **29.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: $h = 25,0$ m (Höhe des Zylinders), $r = 4,7$ m (Radius von Zylinder und Kegel) und $s = 8,6$ m (Mantellinie des Kegels). Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

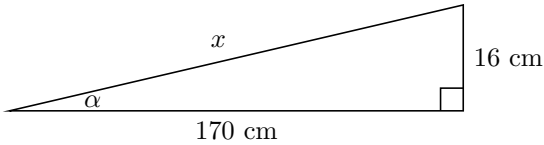


nicht maßstabsgerecht

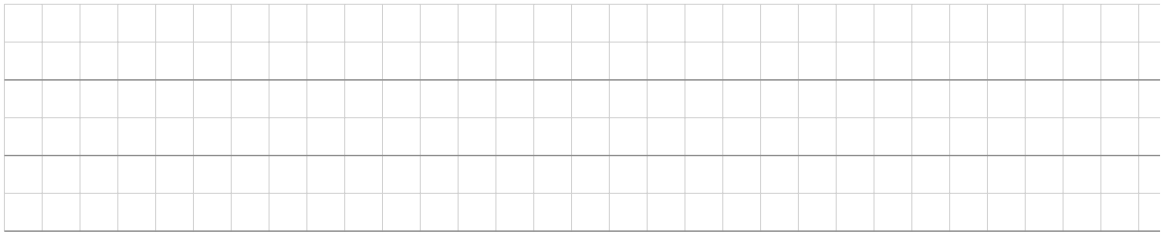
▷ Berechne die Höhe des Kegeldachs. _____

[illegible]

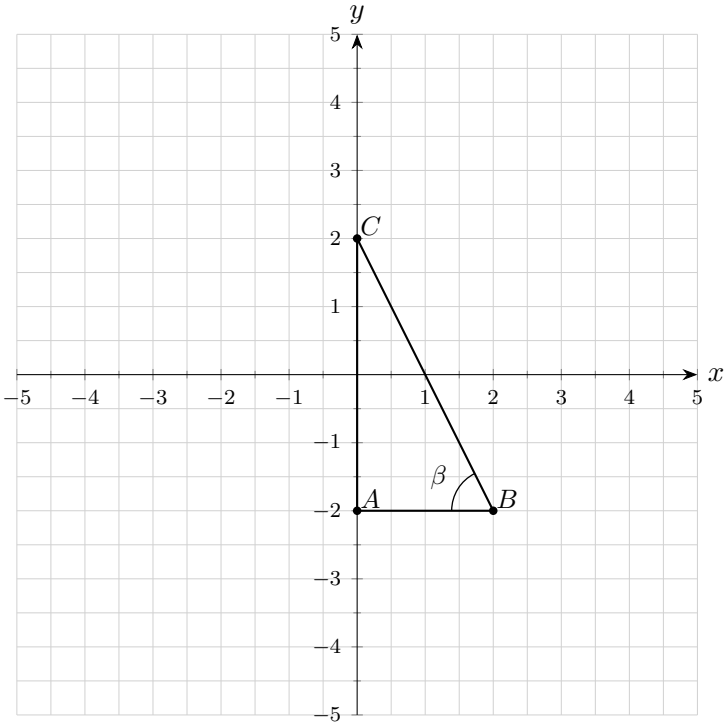
- P10 '25 **30.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 16 cm hoch; waagrecht ist die Rampe 170 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe. Berechne den Anstiegswinkel α .



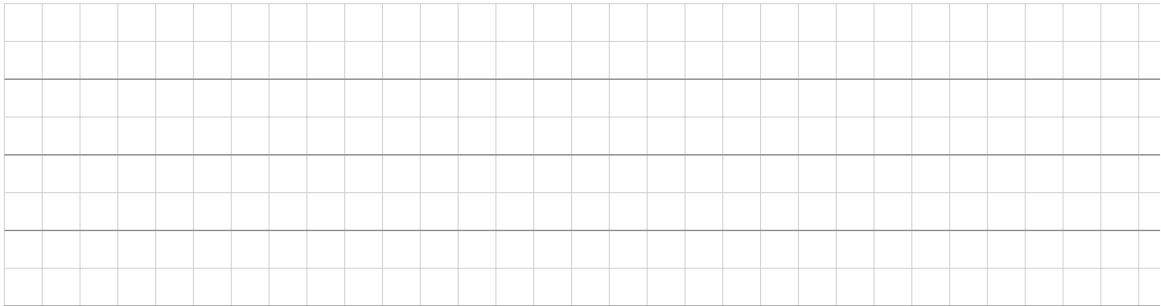
nicht maßstabsgerecht



- P10 '19 **31.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|−2), B(2|−2) und C(0|2) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels β bei B.



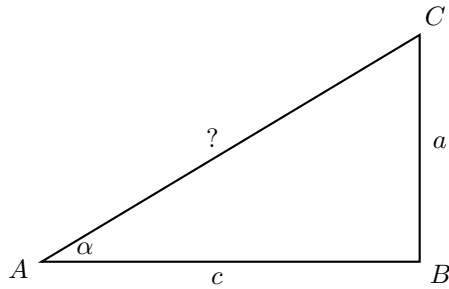
▷ Lies die Längen von AB und AC ab. _____



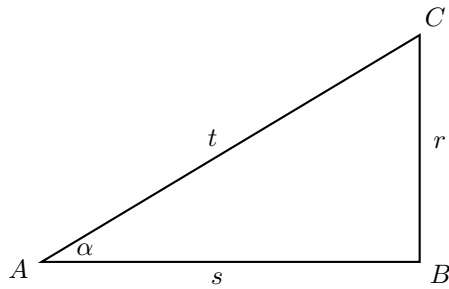
steckt auch in Nr. 96 (P10 '25)

30: $x = \sqrt{170,8^2 + 16^2} \approx 172,8 \text{ cm}; \alpha = \tan^{-1}(\frac{16}{170,8}) \approx 5,4^\circ$ | 31: $BC = \sqrt{2^2 + 4^2} \approx 4,47; \beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$

- 32.** Mit der Gleichung $\sin 23^\circ = \frac{x}{8}$ soll die Seite x berechnet werden. Kreuze an, ob du dafür mal nimmst oder teilst.
- ☐ im Zähler: mal
- ☐ im Nenner: geteilt
- 33.** Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei B . Vom Winkel α aus gesehen ist die Seite a gegeben. Die Seite b ist gesucht. Kreuze an, welche Funktion a und b verbindet.
- ☐ $\sin$
- ☐ $\cos$
- ☐ $\tan$



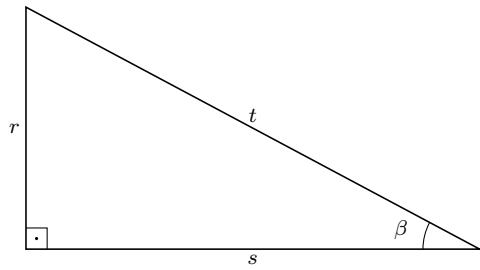
- 34.** Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei B . Schau vom Winkel α aus. Schreibe an jede Seite H (Hypotenuse), G (Gegenkathete) oder A (Ankathete).



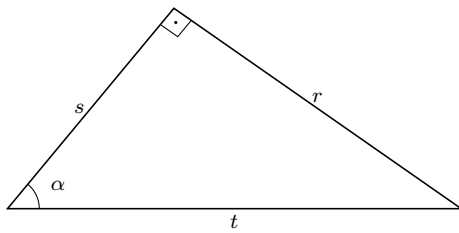
- P10 '20 **35.** Für x gilt die Gleichung $\sin 30^\circ = \frac{7}{x}$. Gib den Wert von x an.

[illegible]

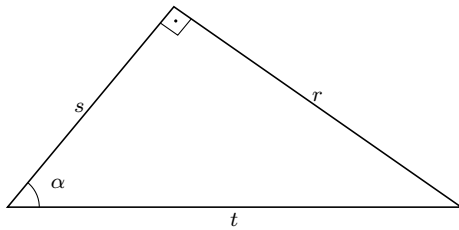
P10 '17 **36.** Schreibe $\sin \beta$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.



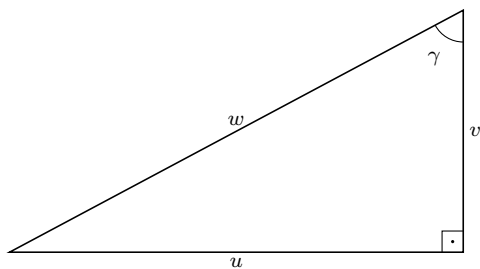
P10 '19 **37.** Schreibe $\sin \alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.



P10 '20 **38.** Schreibe $\tan \alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.



P10 '25 **39.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung: $\sin \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$

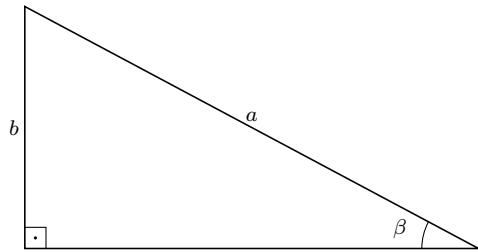


P10 '18 **40.** Im abgebildeten Dreieck ist a die Hypotenuse, b die Kathete gegenüber von β . Kreuze die Gleichung an, mit der man β berechnen kann:

$$\square \sin \beta = \frac{a}{b}$$

$$\square \cos \beta = \frac{a}{b}$$

$$\square \sin \beta = \frac{b}{a}$$



Winkel berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

41. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Hypotenuse 7 cm und die Gegenkathete 4 cm. Du sollst den Winkel α berechnen. Kreuze an, was gesucht ist und wie du vorgehst.

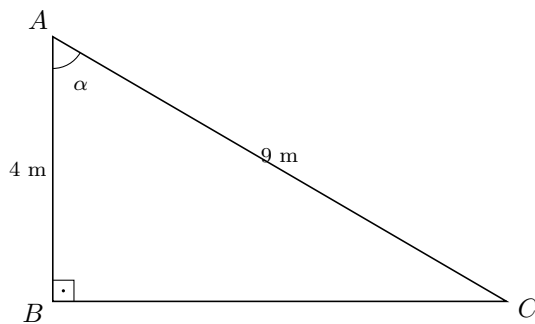
□ Seite: Gleichung umstellen

□ Winkel: Umkehrtaste

NI '26 **42.** Ein Flugzeug beginnt den Landeanflug in 10 km Höhe. Es legt dabei waagerecht 198 km zurück. Zeige, dass der Landewinkel etwa $2,89^\circ$ beträgt.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck, Höhe 10 km, waagerecht 198 km, Winkel am Boden

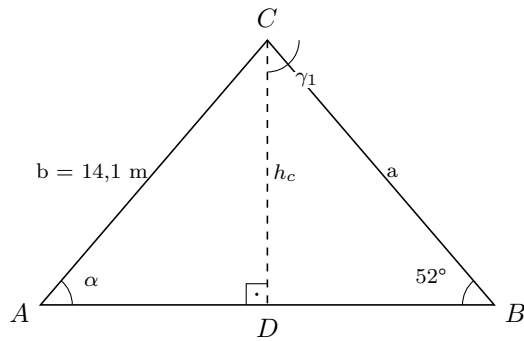
P10 '19 **43.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 4 m, zwischen Amir und Chris 9 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α . Zeige mit einer Rechnung, dass α etwa 64° groß ist.



nicht maßstabsgerecht

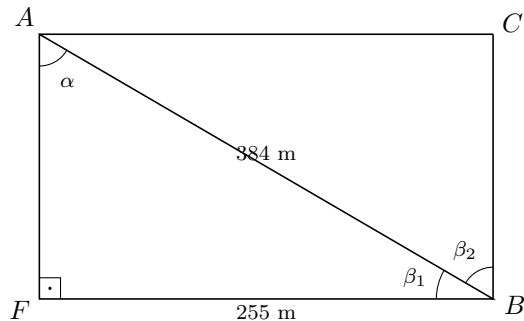
[illegible]

P10 '22 **44.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Größe des Winkels α .



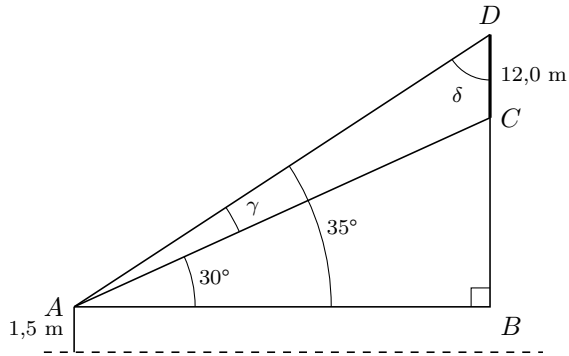
nicht maßstabsgerecht

P10 '24 **45.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Bestimme den Winkel β_1 , unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



nicht maßstabsgerecht

P10 '18 **48.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Gegeben: $AC = 112,8$ m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.



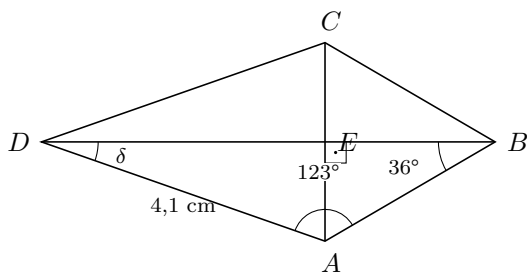
nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne die Strecke BC im Dreieck ABC. _____

▷ Addiere die Höhe des Punktes A über dem Boden. _____

[illegible]

P10 13* 49. Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagerecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heit δ . Berechne die Lnge der Diagonale BD.

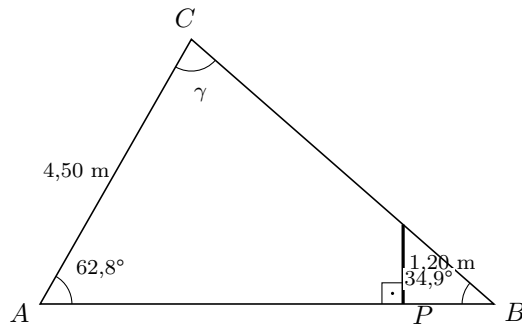


nicht maßstabsgerecht

[illegible]

48: 57,9 m; 69,9 m | 49: BD = 4,1 · sin 123° : sin 36° ≈ 5,85 cm

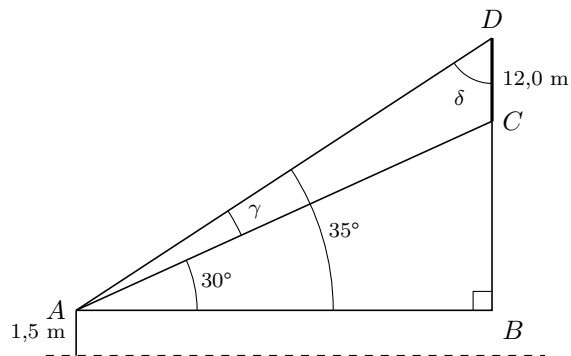
P10 '17 **50.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,20 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

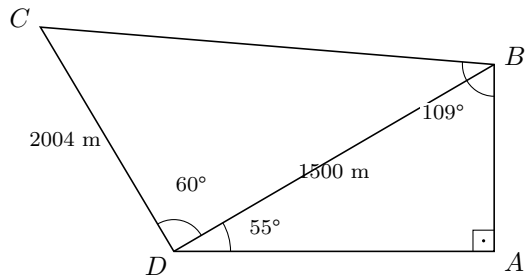
P10 '18* **51.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Lea erhält für die Strecke AC 112,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 5^\circ$, $\delta = 55^\circ$.



nicht maßstabsgerecht

$$50:PB_{=1,20} = \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m} \quad | \quad 51:AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$$

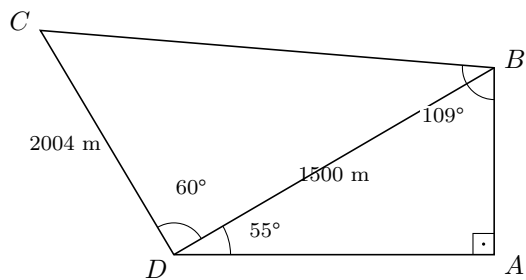
P10 '21 **52.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1229 m lang ist.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 '21 **53.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Berechne die Länge der Strecke AD.

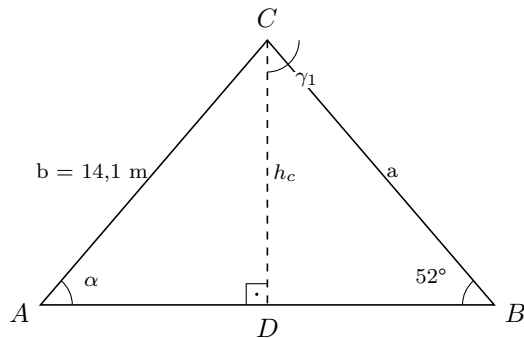


nicht maßstabsgerecht

[illegible]

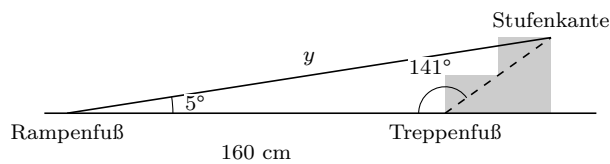
$$\begin{array}{l|l} \text{52: } AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m} & \text{53: } AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m} \end{array}$$

P10 '22 **54.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Länge der Seite a.



nicht maßstabsgerecht

P10 23* 55. Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 160 cm. Die Rampe steigt unter 5° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 141° . Berechne die Länge y der Rampe.

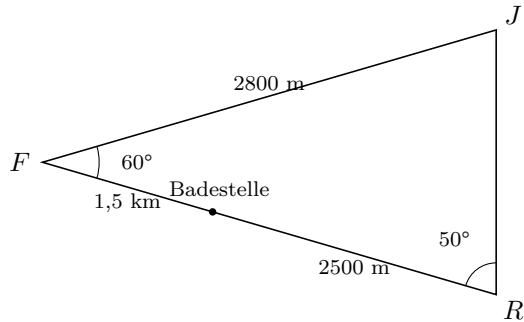


nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne den dritten Winkel des Dreiecks. _____

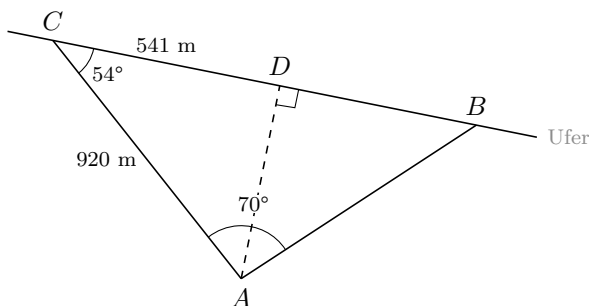
[illegible]

P10 14* 56. Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F, 2800 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R; die Badestelle liegt 2500 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 60° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 50° . Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges.



nicht maßstabsgerecht

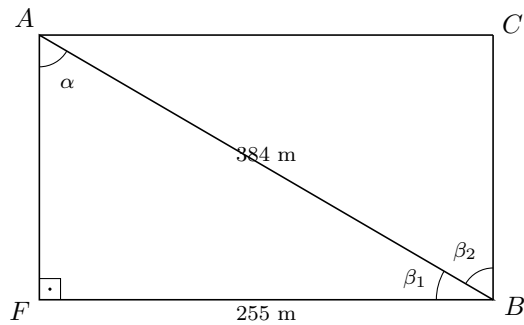
P10 16* 57. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 54° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 70° . Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: $AD \approx 744$ m.



nicht maßstabsgerecht

$$56: \approx 5,67 \text{ km} \quad | \quad 57: \text{BD} = \sqrt{553 \text{ 719}} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$$

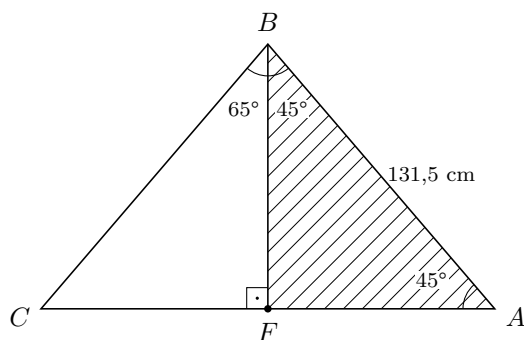
P10 '2* **58.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 38^\circ$ und $\beta_2 = 108^\circ$. Berechne die Länge der Strecke BC.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 '23 **59.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 131,5 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 65° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 93,0 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.

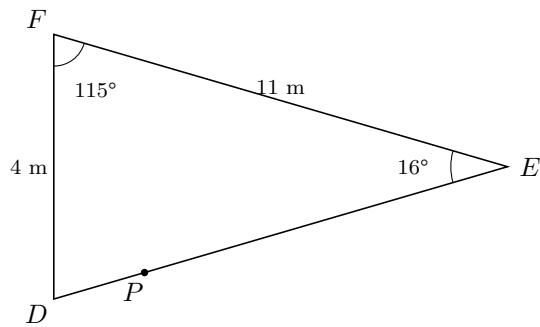


nicht maßstabsgerecht

[illegible]

$$58: BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m} \quad | \quad 59: 65,75/2 \approx 93,0 \text{ cm}; \approx 220,0 \text{ cm}$$

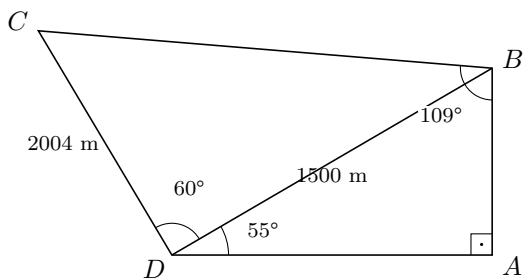
P10 2* **60.** Im Dreieck DEF ist $DF = 4$ m und $FE = 11$ m. Der Winkel bei F ist 115° groß, der Winkel bei E 16° . Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 10 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 '2* **61.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.

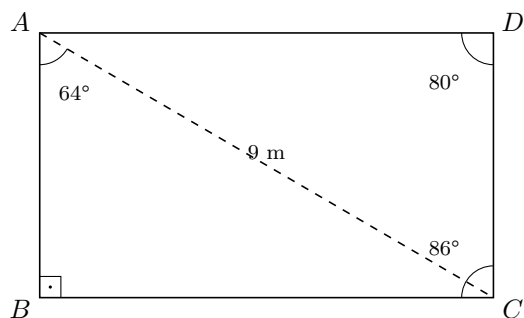


nicht maßstabsgerecht

[illegible]

$$60:DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m} \quad | \quad 61: \approx 1805,5 \text{ m; } 2004 \text{ m})$$

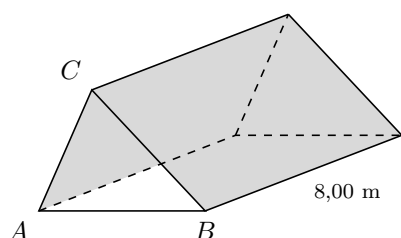
P10 '19* **62.** Ein viertes Kind, Deniz, steht bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 9 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 64° , der Winkel bei C zwischen CB und CD 86° und der Winkel bei D 80° . Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

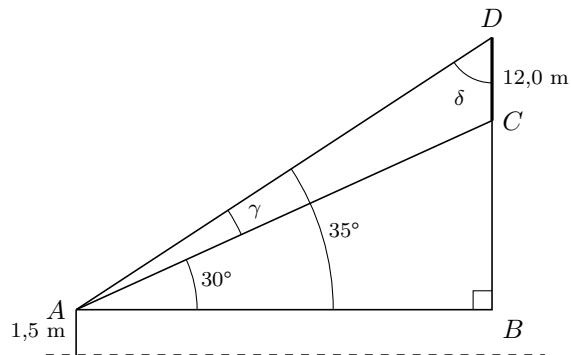
P10 11* **63.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Die beiden Dachflächen über AC und über BC sollen gedämmt werden; der Dachboden ist 8,00 m lang. Berechne die Länge der Dachschräge BC. Berechne, wie viele Quadratmeter Dachfläche zu dämmen sind.

[illegible]

$$62: AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m} \quad | \quad 63: \approx 7,00 \text{ m}; \approx 92 \text{ m}^2$$

- 64.** Im Dreieck ABC ist $\alpha = 47^\circ$ und $\beta = 62^\circ$. Die Seite a ist gegeben. Kreuze an, womit du die Seite b berechnest.
- ☐ sin, cos, tan
- ☐ Sinussatz

- P10 '18 **65.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattforms Spitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Gegeben: $AC = 112,8$ m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.

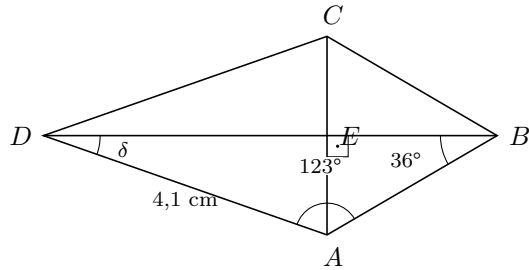


nicht maßstabsgerecht

- ▷ Berechne die Strecke BC im Dreieck ABC. _____
- ▷ Addiere die Höhe des Punktes A über dem Boden. _____

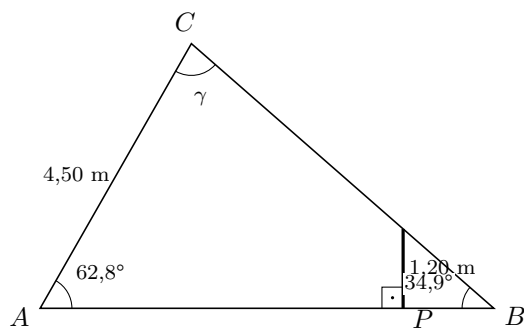
[illegible]

P10 13* 66. Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagerecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heit δ . Berechne die Lnge der Diagonale BD.



nicht maßstabsgerecht

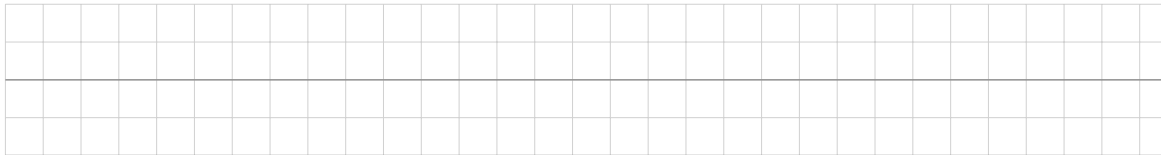
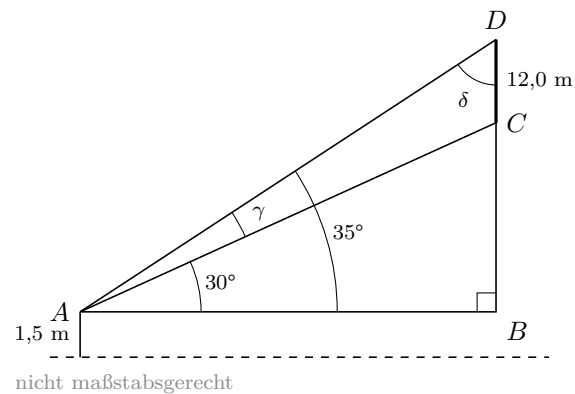
P10 '17 **67.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,20 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.



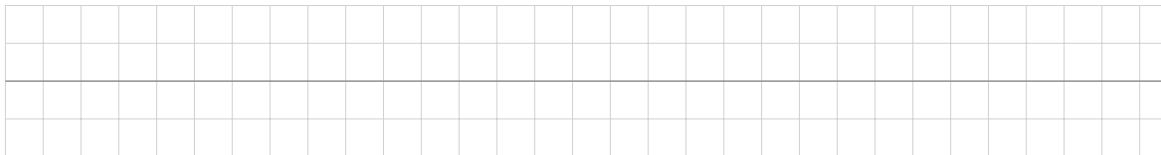
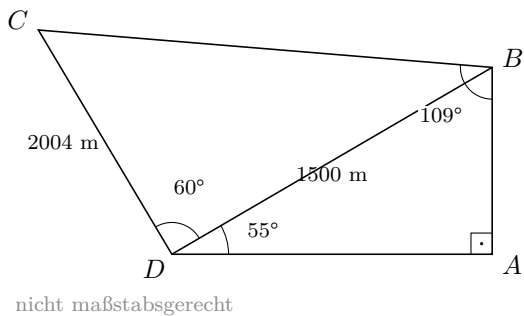
nicht maßstabsgerecht

$$66: \text{BD} = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm} \quad | \quad 67: \text{PB} = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$$

P10 '18 **68.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Lea erhält für die Strecke AC 112,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 5^\circ$, $\delta = 55^\circ$.

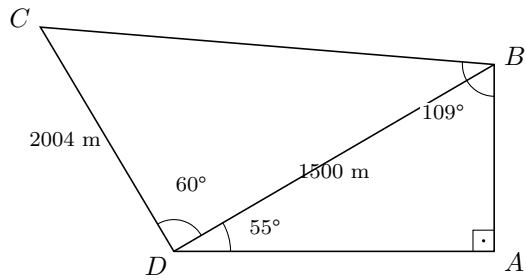


P10 '21 **69.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1229 m lang ist.



68: $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$ | 69: $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$

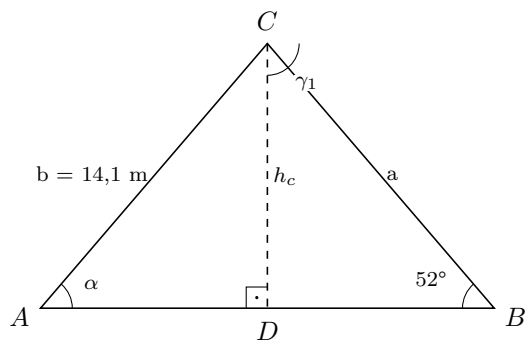
P10 '21 **70.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Berechne die Länge der Strecke AD.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 '22 **71.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Länge der Seite a.

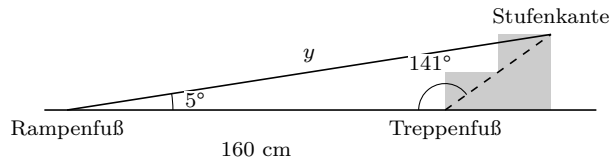


nicht maßstabsgerecht

[illegible]

$$70: AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m} \quad | \quad 71: a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$$

P10 '23* **72.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 160 cm. Die Rampe steigt unter 5° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 141° . Berechne die Länge y der Rampe.

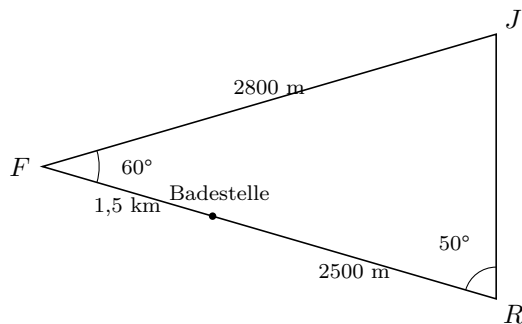


nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne den dritten Winkel des Dreiecks.

[illegible]

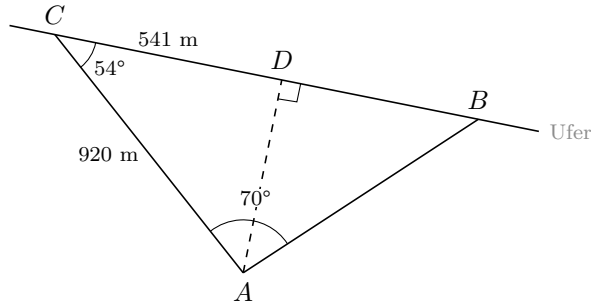
P10 '14* **73.** Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F, 2800 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R; die Badestelle liegt 2500 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 60° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 50° . Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

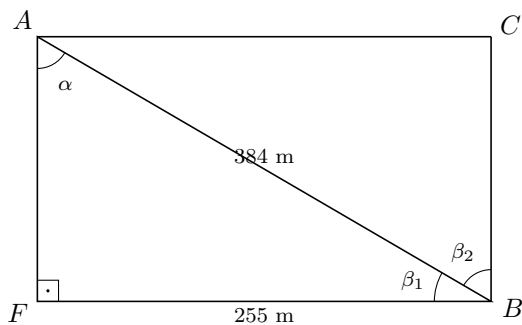
P10 16* 74. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 54° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 70° . Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: $AD \approx 744$ m.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 2* **75.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 38^\circ$ und $\beta_2 = 108^\circ$. Berechne die Länge der Strecke BC.

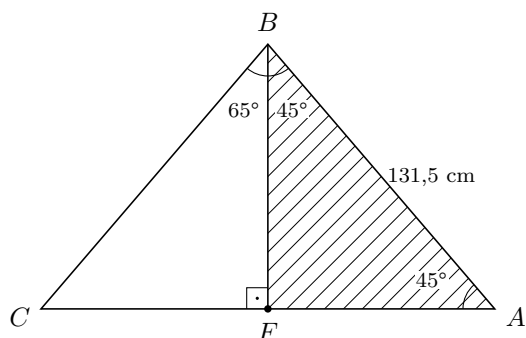


nicht maßstabsgerecht

[illegible]

$$74: BD = \sqrt{553.719 \cdot \tan 34^\circ} \approx 502 \text{ m} \quad | \quad 75: BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$$

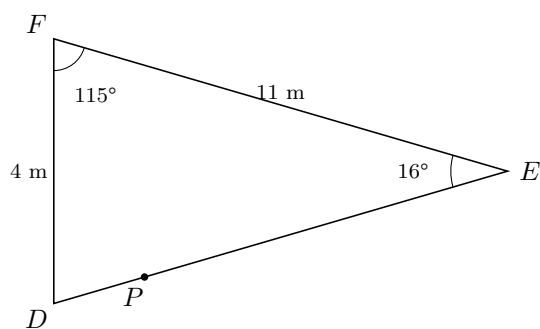
P10 '23 **76.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 131,5 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 65° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 93,0 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

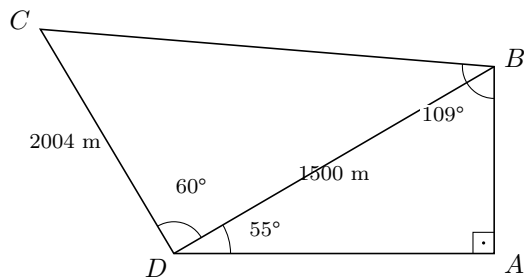
P10 '20* **77.** Im Dreieck DEF ist $DF = 4$ m und $FE = 11$ m. Der Winkel bei F ist 115° groß, der Winkel bei E 16° . Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 10 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

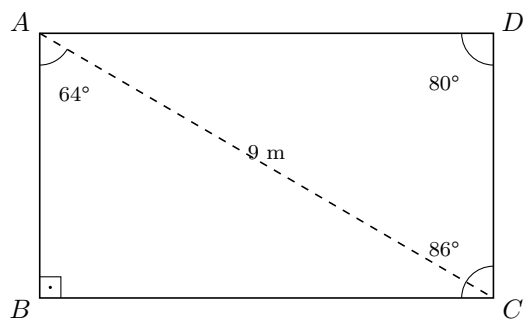
P10 2* **78.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 '19* **79.** Ein viertes Kind, Deniz, steht bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 9 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 64° , der Winkel bei C zwischen CB und CD 86° und der Winkel bei D 80° . Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).



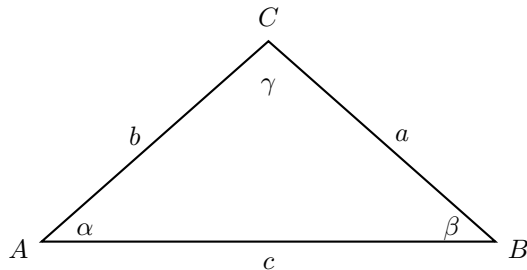
nicht maßstabsgerecht

[illegible]

Winkelsumme in 5 der letzten 5 Prüfungen

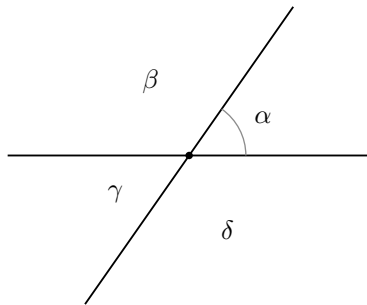
- 82.** Die Figur zeigt ein Dreieck mit den Seiten $a = 4 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$ und $c = 6 \text{ cm}$. Markiere gleich lange Seiten oder den rechten Winkel. Kreuze dann an, welche Art von Dreieck es ist.

- ☐ gleichseitig
- ☐ gleichschenkelig
- ☐ ungleichseitig



- 83.** Die Figur zeigt zwei Geraden, die sich kreuzen. Kreuze an, wie α und γ zueinander liegen.

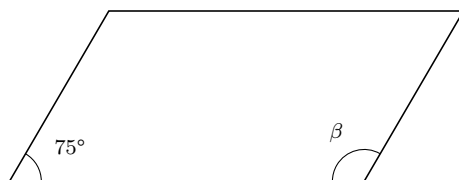
- ☐ Scheitelwinkel
- ☐ Nebenwinkel
- ☐ Stufenwinkel
- ☐ Wechselwinkel



- 84.** Im Dreieck ABC ist CD die Höhe auf AB. Gesucht ist der Winkel bei C zwischen AC und CD. Fahre in einer Skizze das Dreieck nach, in dem dieser Winkel liegt. Kreuze dieses Dreieck an.

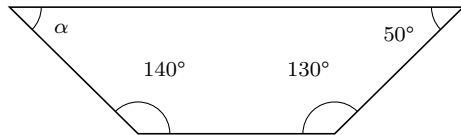
- ☐ Dreieck ADC
- ☐ Dreieck DBC
- ☐ Dreieck ABC

- P10 '26 **85.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 75° groß. Bestimme den Winkel β .



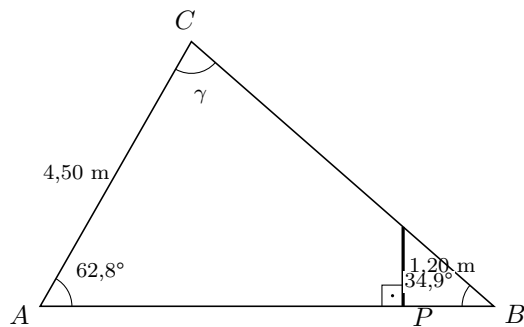
nicht maßstabsgerecht

P10 '21 **86.** Bestimme die Größe des fehlenden Winkels α im abgebildeten Trapez.



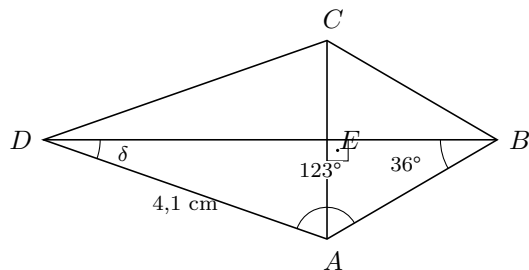
nicht maßstabsgerecht

P10 '17 **87.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Gib die Größe von γ an.



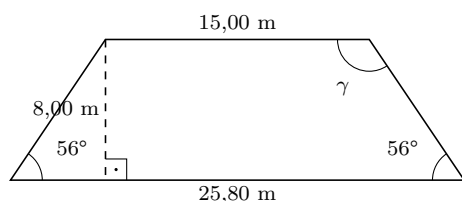
nicht maßstabsgerecht

P10 '15 **88.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagerecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heit δ . Gib die Gre des Winkels δ an.



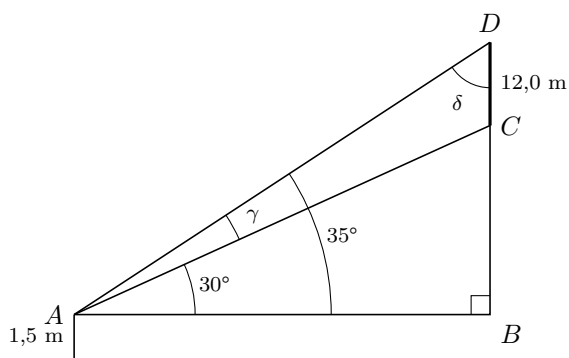
nicht maßstabsgerecht

P10 '23 **89.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben). Es ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß. Ein Trapez hat die parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben) und ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.



nicht maßstabsgerecht

P10 '18 **90.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Lea sagt: „Der Winkel δ ist 55° groß.“ Begründe, dass das stimmt. Gegeben: $\gamma = 5^\circ$.

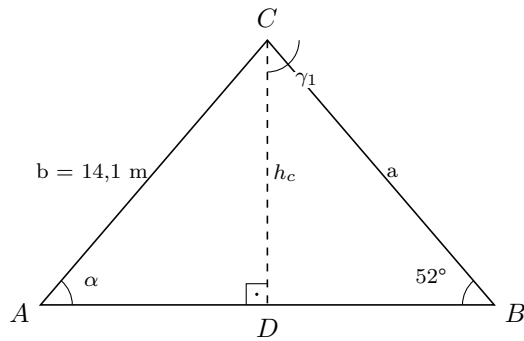


nicht maßstabsgerecht

- ▷ Berechne den Winkel $\angle ACB$ im Dreieck ABC. _____
- ▷ Berechne den Winkel $\angle ACD$. _____

[illegible]

P10 '22 **91.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Ermittle die Größe des Winkels γ_1 . Gegeben: $\alpha \approx 31,7^\circ$.

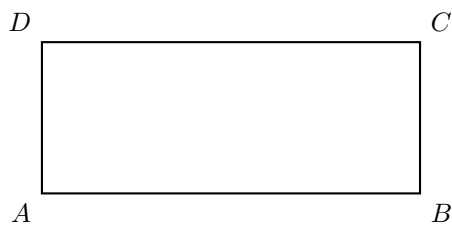


nicht maßstabsgerecht

steckt auch in Nr. 73 (P10 '14); Nr. 74 (P10 '16); Nr. 79 (P10 '19); Nr. 77 (P10 '20); Nr. 78 (P10 '21); Nr. 103 (P10 '23); Nr. 104 (P10 '23); Nr. 75 (P10 '24); Nr. 72 (P10 '25)

Symmetrieachsen zählen in 2 der letzten 5 Prüfungen

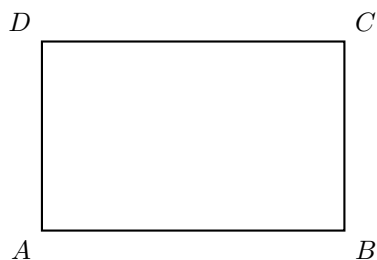
92. Zeichne mit dem Geodreieck alle Symmetrieachsen der Figur im Bild ein. Zähle erst danach, wie viele es sind.



_____ Achsen

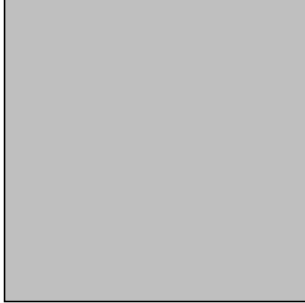
93. Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Rechteck im Bild hat.

- ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 4



P10 '21 **94.** Wie viele Symmetrieachsen hat ein Quadrat? Kreuze an:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5



P10 '22 **95.** Wie viele Symmetrieachsen hat das abgebildete gleichschenklige Trapez? Kreuze an:

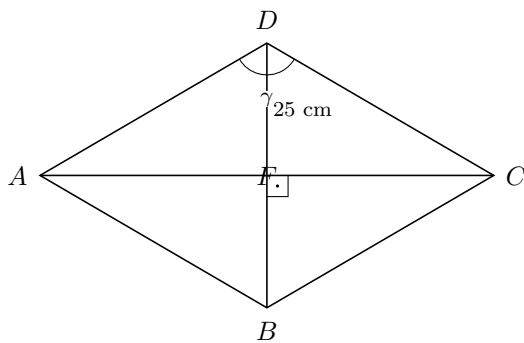
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5



P10 '25 **96.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heit γ . Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:

- ☐ 0
 - ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 3

□ 4. Bestätige mit einer Rechnung, dass BF 55 cm lang ist. Berechne die Länge der Seite AB



nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne AF. _____

▷ Berechne AB im rechtwinkligen Dreieck AFB. _____

[illegible]

gemischt, ohne Überschrift je Aufgabe in 3 der letzten 5 Prüfungen

97. Im Dreieck KLM liegt bei L ein rechter Winkel. Überlege zuerst, welche Seite die Hypotenuse ist. Berechne in jeder Spalte die fehlende Seite.

- (a) $KL = 2,4$ cm, $LM = 1,0$ cm, $KM = ?$
 (b) $LM = 3,3$ dm, $KM = 6,5$ dm, $KL = ?$
 (c) $KL = 9$ cm, $KM = 4,1$ dm, $LM = ?$

(a) KM = _____ cm (b) KL = _____ dm (c) LM = _____ cm

98. Berechne jeweils den Winkel α auf eine Stelle nach dem Komma. Wähle selbst $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ oder $\tan^{-1}$.

- (1) Gegenkathete 3,2 cm, Hypotenuse 7,5 cm.
- (2) Ankathete 0,6 m, Gegenkathete 45 cm.
- (3) Ankathete 11 cm, Hypotenuse 1,6 dm.

(1) $\alpha \approx$ _____ $^\circ$ (2) $\alpha \approx$ _____ $^\circ$ (3) $\alpha \approx$ _____ $^\circ$

99. Berechne jeweils die gesuchte Länge.

- (1) Quader mit den Kanten 6 cm, 2 cm und 9 cm: Raumdiagonale d .
 (2) Gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 14 cm und 4 cm und den Schenkeln 13 cm: Höhe h .
 (3) Kegel mit der Mantellinie 25 cm und dem Durchmesser 14 cm: Höhe h .
 (1) $d =$ _____ cm (2) $h =$ _____ cm (3) h
 $=$ _____ cm

100. Entscheide bei jedem Dreieck ABC selbst, welcher Weg passt. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- (1) $\gamma = 90^\circ$, $\alpha = 40^\circ$, $c = 8$ cm. Gesucht a .
 (2) $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 75^\circ$, $a = 6$ cm. Gesucht b .
 (3) $a = 5$ cm, $b = 7$ cm, $\gamma = 60^\circ$. Gesucht c .
 (1) _____ cm (2) _____ cm (3) _____ cm

steckt auch in Nr. 25 (P10 '22); Nr. 44 (P10 '22); Nr. 26 (P10 '24); Nr. 45 (P10 '24)

Eigenschaft erkennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '16 **101.** Kreuze die Aussage an, die für jedes Parallelogramm gilt:

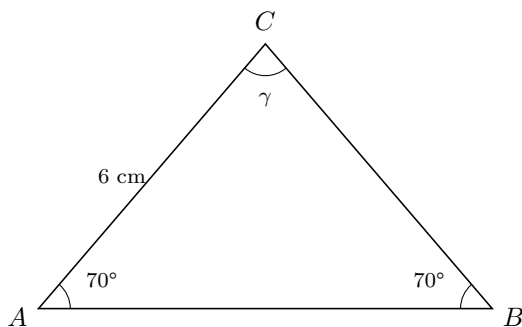
- ☐ Je zwei benachbarte Winkel sind gleich.
- ☐ Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich.
- ☐ Alle vier Winkel sind gleich

P10 '26 **102.** Kreuze an, was für jedes Trapez gilt:

- ☐ Alle vier Winkel sind gleich.
- ☐ Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel.
- ☐ Alle vier Seiten sind gleich

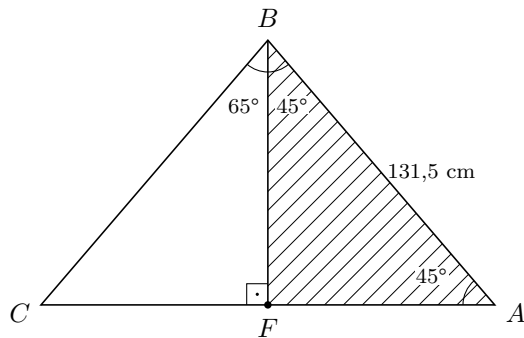
gleichschenkliges Dreieck in 2 der letzten 5 Prüfungen

P10 '23 **103.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 70° groß; die Seite AC ist 6 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an.



nicht maßstabsgerecht

P10 '23 **104.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 131,5 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 65° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenkelig ist.



nicht maßstabsgerecht

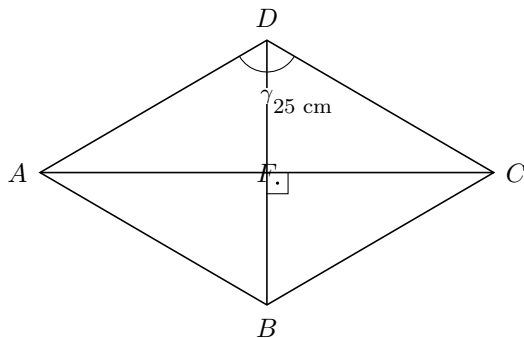
steckt auch in Nr. 106 (P10 '25)

rechten Winkel begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

105. Eine Linie verbindet die Ecke C mit der Mitte der Seite AB. Kreuze an, welche Linie im Dreieck ABC das ist.

- ☐ Mittelsenkrechte
- ☐ Winkelhalbierende
- ☐ Höhe
- ☐ Seitenhalbierende

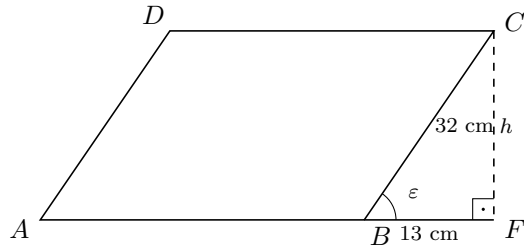
P10 '23* **106.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ . Begründe, dass $\gamma = 90^\circ$ ist.



nicht maßstabsgerecht

- ▷ Vergleiche die Längen AF, FC und DF. _____
- ▷ Gib die Winkel bei D in den Dreiecken AFD und CFD an. _____

Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 32 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 13 cm lang. Die Höhe $h = CF$ steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε .



nicht maßstabsgerecht

a) Berechne die Höhe h.

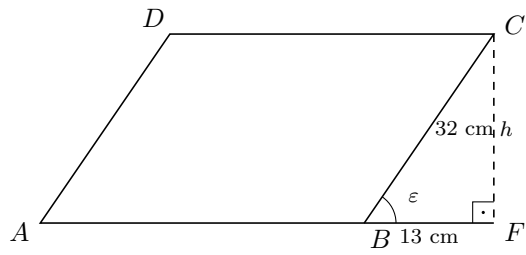
2 BE

*b) Weise nach, dass ε etwa 66° groß ist.

2 BE

- *c) Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 22° . Bestimme die Länge von AC.
Gegeben: $h \approx 29,24$ cm.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

zusätzlich: die Diagonale AC und der Winkel 22° bei A zwischen AB und AC
